

3. ตัวแปรสุ่ม

Random Variable

ตัวอย่างที่ 2.2 โยนลูกเต๋า 1 ลูก จนกว่าลูกเต๋าคจะขึ้นแต้ม 5 ถ้าให้ X แทนจำนวนครั้งของการโยน จนกว่าลูกเต๋าคจะขึ้นแต้ม 5 จงแสดง x ให้เป็นตัวแปรสุ่ม ในแบบต่างๆ

วิธีทำ แซมเปิลสเปซ $S = \{Y, NY, NNY, NNNY, \dots\}$

เมื่อ Y หมายถึง โยนลูกเต๋าคแล้วได้แต้ม 5

N หมายถึง โยนลูกเต๋าคแล้วไม่ได้แต้ม 5

ให้ X เป็นตัวแปรสุ่มที่แทนจำนวนครั้งของการโยนลูกเต๋าค 1 ลูก จนกว่าจะขึ้นแต้ม 5 ค่าของ X อาจมีค่าเป็นดังนี้

$X = 1$ หมายถึง โยนลูกเต๋าคเพียง 1 ครั้ง และได้แต้ม 5 คือ Y

$X = 2$ หมายถึง โยนลูกเต๋าค 2 ครั้ง จังจะได้แต้ม 5 คือ NY

$X = 3$ หมายถึง โยนลูกเต๋าค 3 ครั้ง จังจะได้แต้ม 5 คือ NNY

ดังนั้น X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็น 1, 2, 3, ...

ตัวอย่างที่ 2.3 ผสมสารเคมี 2 ชนิด เข้าด้วยกัน ถ้าให้ **X** แทนเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเคมีจนเสร็จสมบูรณ์ จงแทน **X** ในรูปแบบฟังก์ชันของตัวเลข

วิธีทำ

จะเห็นว่าค่าของ **X** เป็นเซตของเลขจำนวนจริงบวก และ ศูนย์

ดังนั้น **X** เป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็น $\{x | x \geq 0\}$

3.2 ฟังก์ชันความน่าจะเป็น (PROBABILITY FUNCTION)

- นิยาม เป็นฟังก์ชันที่แสดงว่าตัวแปรสุ่ม X มีค่าเท่ากับค่าใดค่าหนึ่งในเซตเบิกลสเปซ ด้วยความน่าจะเป็นเท่าใด
- ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง
(Probability Function of Discrete Random Variable)
- ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง
(Probability Function of Continuous Random Variable)

ตัวอย่างที่ 2.9 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีตำแหน่งต่างๆ ให้เลือกตั้งนี้ ประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเหรัญญิก 1 ตำแหน่ง ถ้ามีผู้สมัครจากสาขาวิศวกรรมเคมี 4 คน และวิศวกรรมอาหาร 3 คน จงหาค่าคาดหวังของจำนวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมีที่ได้รับเลือก

วิธีทำ ให้ X แทนจำนวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมีที่ถูกเลือก

$$X = 0, 1, 2, 3$$

ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ X คือ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\binom{4}{x}\binom{3}{3-x}}{\binom{7}{3}} & ; \quad x = 0, 1, 2, 3 \\ 0 & ; \quad \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น} \quad \mu_x &= E(X) = \sum_{x=0}^3 x \frac{\binom{4}{x}\binom{3}{3-x}}{\binom{7}{3}} \\ &= (0)\left(\frac{1}{35}\right) + (1)\left(\frac{12}{35}\right) + (2)\left(\frac{18}{35}\right) + (3)\left(\frac{4}{35}\right) = \frac{12}{7} = 1.7 \quad \text{คน} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 2.10 บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สั่งซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ตอนปลายปี โดยจำนวนของการสั่งซื้อขึ้นอยู่กับความถี่ของการซ่อมเครื่องพิมพ์ในปีที่ผ่านมา สมมติว่าจำนวนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (x) ที่ซื้อในแต่ละปี มีฟังก์ชันความน่าจะเป็นดังตาราง

x	0	1	2	3
$f(x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$

ถ้าราคาที่ต้องการคือ **12000** บาท ต่อเครื่อง รวมกับส่วนลด **$500x^2$** บาท จงหาจำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่บริษัทนี้จะต้องจ่ายในการซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใหม่ในปลายปีนี้

~~*

$$\mu_{g(X)} = E[g(X)] = \sum_{\forall x} g(x) f(x)$$

$$E(12000X - 500X^2) = \sum_{\forall x} (12000x - 500x^2) f(x)$$

$$\begin{aligned} \sum_{x=0}^3 (12000x - 500x^2) f(x) &= [12000(0) - 500(0)^2] \left(\frac{1}{10}\right) + [12000(1) - 500(1)^2] \left(\frac{3}{10}\right) \\ &\quad + [12000(2) - 500(2)^2] \left(\frac{2}{5}\right) + [12000(3) - 500(3)^2] \left(\frac{1}{5}\right) \\ &= 18850 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 2.11 อายุการใช้งานในหน่วยชั่วโมงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแปรสุ่มที่มีฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น

$$f(x) = \begin{cases} \alpha^2 x e^{-\alpha x} & ; \quad x \geq 0 \\ 0 & ; \quad \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

เราอินทิเกรตแค่ 0 - ∞
 $u = \alpha x$
 $du = d(\alpha x)$

~~การอินทิเกรต~~ ขาดไม่ครบ

จงหาอายุการใช้งานเฉลี่ยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้

วิธีทำ

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} x f(x) dx &= \int_0^{\infty} x \alpha^2 x e^{-\alpha x} dx \\ &= \int_0^{\infty} x^2 \alpha^2 e^{-\alpha x} dx \end{aligned}$$

$$\mu_x = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x \alpha^2 x e^{-\alpha x} dx$$

$$= \frac{1}{\alpha} \int_0^{\infty} (\alpha x)^2 e^{-\alpha x} d(\alpha x) \quad ; \quad \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \Gamma(\alpha)$$

$$= \frac{1}{\alpha} \Gamma(3)$$

$$= \frac{2}{\alpha} \quad \text{ชั่วโมง}$$

ตัวอย่างที่ 2.13 ให้ตัวแปรสุ่ม **X** แทน จำนวนรถยนต์ที่ใช้ในโรงงานในวันทำงานหนึ่งๆ ฟังก์ชันความน่าจะเป็น สำหรับบริษัท **A** และ **B** เป็นดังตารางข้างล่างนี้

บริษัท **A**

x	1	2	3
f(x)	0.3	0.4	0.3

บริษัท **B**

X	0	1	2	3	4
f(x)	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

อยากทราบว่าความแปรปรวนของฟังก์ชันความน่าจะเป็นสำหรับบริษัทไหนมากกว่ากัน

$$\begin{aligned}
 \text{1. } E(X) &= \sum_{x=0}^4 \frac{0.438}{x+1} X = 0.438 \left(0 + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} \right) \\
 &= 0.438 \left(\frac{30 + 40 + 45 + 48}{60} \right) \\
 &= 0.438 \left(\frac{163}{60} \right) = 1.1899
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \sum_{x=0}^4 \frac{0.438}{x+1} X^2 = 0.438 \left(0 + \frac{1}{2} + \frac{4}{3} + \frac{9}{4} + \frac{16}{5} \right) \\
 &= 0.438 \left(\frac{30 + 80 + 135 + 192}{60} \right) \\
 &= 0.438 \left(\frac{437}{60} \right) = 3.1901
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sigma_x^2 &= V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \\
 &= 3.1901 - (1.1899)^2 = 1.7742
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sigma_x &= SD(X) = \sqrt{V(X)} \\
 &= \sqrt{1.7742} = 1.3320
 \end{aligned}$$

- 3.4.2 ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง

(Variance of Continuous Random Variable)

เปลี่ยน ε เป็น $\int$

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= V(X) = E\left[(X - E(X))^2\right] \\ &= E\left[(X - \mu_X)^2\right] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f(x) dx\end{aligned}$$

หรือ

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - \mu_X^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - \mu_X^2\end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 2.15 ความหนาของเครื่องห่อหุ้มสื่อความร้อนในหน่วยไมโครเมตรพบว่า มีฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น

$$f(x) = \begin{cases} 600x^{-2} & ; \quad 100 < x < 120 \\ 0 & ; \quad \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

- ก. จงหาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของความหนาของเครื่องห่อหุ้มสื่อความร้อน
- ข. ถ้าความหนาของเครื่องห่อหุ้มสื่อความร้อนมีราคาเท่ากับ **20** บาท ต่อไมโครเมตร จงหาราคาเฉลี่ยของเครื่องห่อหุ้มสื่อความร้อน

วิธีทำ ก. ให้

X แทน ความหนาของเครื่องหล่อหุ้มสื่อความร้อน

$$\begin{aligned}\mu_x &= E(X) = \int_{100}^{120} x \cdot 600x^{-2} dx \\ &= 600 \int_{100}^{120} \frac{1}{x} dx = 600 [\ln x]_{100}^{120} \\ &= 600 (4.79 - 4.61) = 108 \quad \text{ไมโครเมตร}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E(X^2) &= \int_{100}^{120} x^2 \cdot 600x^{-2} dx = 600 \int_{100}^{120} dx \\ &= 600 [x]_{100}^{120} = 600 (120 - 100) \\ &= 12000\end{aligned}$$

ดังนั้น $\sigma_x^2 = V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

$$= 12000 - (108)^2 = 336 \quad (\text{ไมโครเมตร})^2$$

ข. ราคาเฉลี่ย $= 108 \text{ ไมโครเมตร} \times 20 \text{ บาท/ไมโครเมตร}$

$$= 2160 \quad \text{บาท}$$

ตัวอย่างที่ 2.16 จากการวัดรัศมีของวงกลมที่สุ่มเจาะในแผ่นโลหะพบว่าเป็นตัวแปรสุ่มที่มีฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น

$$f(x) = \begin{cases} 20 e^{-20(x-12.5)} & ; \quad x \geq 12.5 \\ 0 & ; \quad \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

- ก. ถ้ารัศมีวงกลมของแผ่นโลหะมากกว่า 12.6 มิลลิเมตร จะทิ้งแผ่นโลหะนั้นเสีย จงหาสัดส่วนของแผ่นโลหะที่ถูกทิ้ง
- ข. จงหาสัดส่วนของแผ่นโลหะที่มีรัศมีวงกลมอยู่ระหว่าง 12.5 กับ 12.6 มิลลิเมตร
- ค. จงหาฟังก์ชันการแจกแจงสะสม $F(x)$ พร้อมทั้งเขียนกราฟ
- ง. จงหาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของรัศมีวงกลมของแผ่นโลหะ

วิธีทำ ให้ X แทน รัศมีวงกลมของแผ่นโลหะ

$$\begin{aligned} \text{ก. } P(X > 12.6) &= \int_{12.6}^{\infty} 20 e^{-20(x-12.5)} dx \\ &= \int_{12.6}^{\infty} e^{-20(x-12.5)} d\{20(x-12.5)\} \\ &= \left[-e^{-20(x-12.5)} \right]_{12.6}^{\infty} = 0.135 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ข. } P(12.5 < X < 12.6) &= \int_{12.5}^{12.6} 20 e^{-20(x-12.5)} dx \\ &= \int_{12.5}^{12.6} e^{-20(x-12.5)} d\{20(x-12.5)\} \\ &= \left[-e^{-20(x-12.5)} \right]_{12.5}^{12.6} = 1 - 0.135 = 0.865 \end{aligned}$$

ค. หา $F(X)$ ในกรณีที่ $x < 12.5$

$$F(x) = 0$$

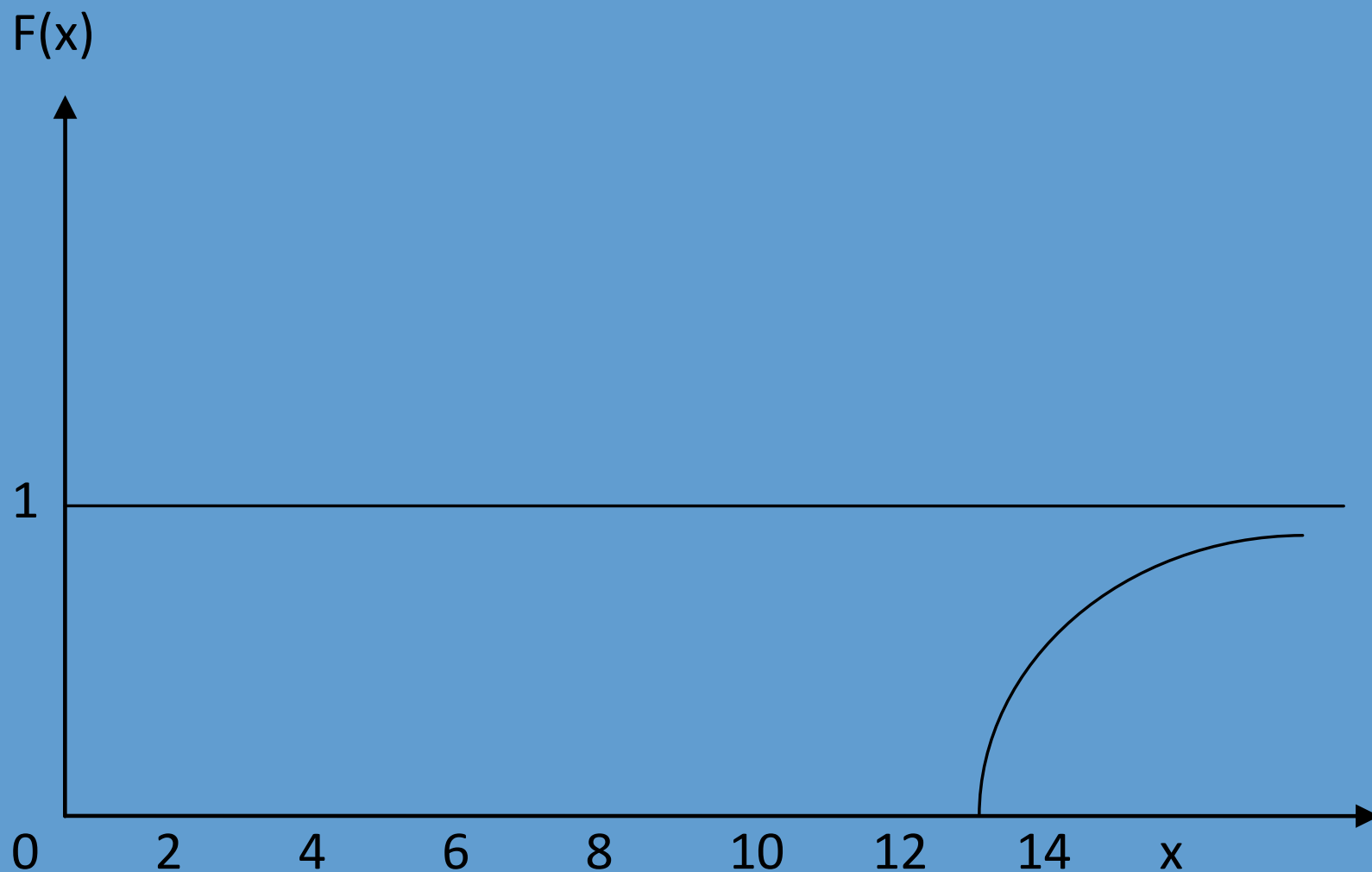
ในกรณีที่ $x \geq 12.5$

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{12.5}^x 20 e^{-20(t-12.5)} dt \\ &= \int_{12.5}^x e^{-20(t-12.5)} d\{20(t-12.5)\} \\ &= \left[-e^{-20(t-12.5)} \right]_{12.5}^x \\ &= 1 - e^{-20(x-12.5)} \end{aligned}$$

ดังนั้น ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของ X คือ

$$F(x) = \begin{cases} 0 & ; \quad x < 12.5 \\ 1 - e^{-20(x-12.5)} & ; \quad x \geq 12.5 \end{cases}$$

กราฟของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของ $F(x)$



$$ง. \quad \mu = E(X) = \int_{12.5}^x x \cdot 20 e^{-20(x-12.5)} dx$$

โดยการอินทิเกรตทีละส่วน

$$\text{ให้ } u_1 = x \text{ และ } dv_1 = 20 e^{-20(x-12.5)}$$

$$\begin{aligned} du_1 &= dx & v_1 &= \int 20 e^{-20(x-12.5)} dx \\ & & &= \int e^{-20(x-12.5)} d\{20(x-12.5)\} \\ & & &= -e^{-20(x-12.5)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น } E(X) &= \left[-x e^{-20(x-12.5)} \right]_{12.5}^{\infty} + \int_{12.5}^{\infty} e^{-20(x-12.5)} dx \\ &= 12.5 + \frac{1}{20} \int_{12.5}^{\infty} e^{-20(x-12.5)} d\{20(x-12.5)\} \\ &= 12.5 - \frac{1}{20} \left[e^{-20(x-12.5)} \right]_{12.5}^{\infty} = 12.5 + \frac{1}{20} \\ &= 12.55 \quad \text{มิลลิเมตร} \end{aligned}$$

$$E(X^2) = \int_{12.5}^x x^2 \cdot 20 e^{-20(x-12.5)} dx$$

โดยการอินทิเกรตทีละส่วน

$$\text{ให้ } u_2 = x^2 \text{ และ } dv_2 = 20 e^{-20(x-12.5)}$$

$$\begin{aligned} du_2 &= 2x dx & v_2 &= \int 20 e^{-20(x-12.5)} dx \\ & & &= \int e^{-20(x-12.5)} d\{20(x-12.5)\} \\ & & &= -e^{-20(x-12.5)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore E(X^2) &= \left[-x^2 e^{-20(x-12.5)} \right]_{12.5}^{\infty} + 2 \int_{12.5}^{\infty} x e^{-20(x-12.5)} dx \\ &= (12.5)^2 + \frac{1}{10} \int_{12.5}^{\infty} 20 x e^{-20(x-12.5)} dx \\ &= 12.5 - \frac{1}{10} (12.55) \\ &= 157.505 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น } V(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= 157.505 - (12.55)^2 \\ &= 0.0025 \quad (\text{มิลลิเมตร})^2 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 2.17 ให้ X และ Y เป็นตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระกัน โดยมี $V(X) = 9$ และ $V(Y) = 3$

จงหาค่าของ $V(4X - 2Y + 6)$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} V(4X - 2Y + 6) &= V(4X) + V(-2Y) + V(6) \\ &= 16V(X) + 4V(Y) + 0 \\ &= 16(9) + 4(3) \\ &= 159 \end{aligned}$$